1 INTRODUCCIÓN

Explica brevemente qué se implementa, el alcance funcional/técnico y el objetivo del documento.

El presente documento describe la segunda implementación de modificaciones sobre los Formularios Digitales APEM (ad-oo-0136-formulario / apemformularios): una aplicación web interna para la carga, validación y exportación del formulario AD-OO-0136 en formato digital.

La solución no tiene impacto en ningún sistema corporativo, ocurre 100% del lado del cliente. Las modificaciones incluyen el guardado de varios APEM en el navegador, ajustes de la carátula al organigrama vigente, mejoras del PDF imprimible y un botón para enviar el formulario a las casillas de APEM.

1.1 Propósito del documento

Define para qué existe este documento (ej.: guiar la instalación/rollback del release X) y qué resultado debe permitir (ej.: ambiente operativo sin incidencias).

Este documento tiene como propósito describir el procedimiento de instalación del **tercer despliegue** de la aplicación Formularios Digitales APEM (versión v1.01.3), asegurando que el acceso y funcionamiento sean correctos para los usuarios internos, sin incidencias posteriores a la publicación.

1.2 Destinatarios

Lista de personas o roles a quienes va dirigido el documento (desarrolladores, negocio, áreas involucradas, etc.).

Nombre / Rol	Área / Equipo	Motivo / Rol frente al documento
Dolores Ersinger	Dirección de Planeamiento Estr. de Neg.	Sponsor funcional / Aprobación
Silvina Muzio	Gerencia de IA	Gerenta de IA / Referente funcional
Juan Pablo Pirra	Gerencia de IA	Referente técnico / Implementación
Equipo de IT	Sistemas	Soporte operativo

1.3 Documento relacionados

Listar documentos claves que respaldan el análisis, incluyendo especificaciones, tickets, requerimientos, etc.

Nombre del Documento	Versión / Fecha	Ubicación / Enlace	Descripción / Relación con este documento
GC01 – Formularios Digitales APEM	21/04/2026	Repositorio interno de documentación	Solicitud de cambio y definición funcional
GR03 - GDD-1131 - Formularios Digitales APEM	29/04/2026	Repositorio interno de documentación	GR03 correspondiente al primer despliegue del sistema

GR03 - GDD-1131 - Formularios Digitales APEM	03/06/2026	Repositorio interno de documentación	GR03 correspondiente al segundo despliegue (logger, tag P_1.0.0)
Formularios Digitales APEM – Código fuente	v1.01.3	Repositorio interno	Código de la aplicación

2 INFORMACIÓN DEL RELEASE

Resumen ejecutivo del release: nombre/ID, versión, módulos afectados, tipo de cambio (feature/bugfix/hotfix), riesgos y dependencias.

Release: Formularios Digitales APEM – versión v1.01.3 (tag P_1.1.0).

Módulos afectados: carátula, gestión de borradores (localStorage), generación del PDF imprimible y envío del formulario.

Tipo de cambio: mantenimiento (nueva funcionalidad y correcciones). Riesgo bajo: sin cambios de infraestructura; Dockerfile, nginx y manifiestos de OpenShift son los mismos del despliegue anterior.

2.1 Fechas

Información necesaria con fechas de: instalación, ventana de mantenimiento, fin estimado, fecha tope de rollback, y go-live.

2.1.1 Fecha requerida de instalación: A definir

2.1.2 Aceptación del usuario: Dolores Ersinger. Hasta 6 horas después del Deploy.

2.2 Descripción del reléase

Detalle funcional de los cambios (en ítems), beneficios esperados, impactos visibles para el usuario, cambios de datos/esquema y requisitos de validación post-deploy.

La implementación contempla la modificación de la aplicación de formularios digitales APEM, donde se realizaron:

- **Varios APEM en el navegador:** nuevo menú APEM para crear, abrir y alternar entre varios formularios guardados localmente. El borrador de la versión anterior se importa automáticamente la primera vez.
- **Carátula:** selector de área ajustado al organigrama vigente y validación de los campos obligatorios para el PDF.

- **Botón "Enviar formulario":** genera un borrador de correo (.eml) con el PDF adjunto, dirigido a las casillas de APEM (MABruno@correoargentino.com.ar y dersinger@correoargentino.com.ar). Outlook lo abre y el usuario lo envía desde su cuenta; la aplicación no envía correos desde el servidor.
- **Observaciones y Comentarios:** se unifican opiniones y comentarios en una sola sección que se vuelca en Observaciones del resumen ejecutivo y fluye entre carillas sin duplicarse.
- **Montos e indicadores:** redondeo de montos en el imprimible; TIR, tasa de corte y VAN conservan sus decimales; correcciones de máscaras y campos.
- **Código del formulario:** el PDF muestra AD-OO-0136/01, sin revisión ni mes.
- **Versión de la aplicación:** v1.01.3, visible en el pie de página.

2.2.1 Tipo de release

Copiar y pegar el check verde donde corresponda

X	**Rollout inicial** – Primera versión del producto.
√	**Mantenimiento** – Release de actualización de un producto existente (incluye nueva funcionalidad).
X	**Por corrección** – Release de actualización de un producto existente que sólo incluye correcciones.
X	**Emergencia** – Release que debe ser puesta en producción para corregir errores críticos y que no fue planificada.

2.2.2 Listado de funcionalidad incluida en el reléase

- Gestión de varios APEM guardados en el navegador (menú APEM)
- Envío del formulario a las casillas de APEM (borrador .eml con PDF adjunto)
- Sección unificada Observaciones y Comentarios
- Ajustes de carátula, montos e indicadores financieros (TIR, tasa de corte, VAN)

2.2.3 Problemas conocidos

- S/R

2.2.4 TAG de última versión (fuentes)

- P_1.1.0 – Versión de la aplicación v1.01.3 (mantenimiento)
- Versión anterior en producción: P_1.0.0

3 PRE-REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Lista de condiciones que deben cumplirse antes de instalar: versiones mínimas, accesos/credenciales, backups realizados, espacio/capacidad, aprobaciones y chequeos de salud de servicios.

Sin cambios respecto del despliegue anterior: el pipeline, las Cluster Tasks y las imágenes ya están en el cluster productivo.

Openshift:

El pipeline utiliza Cluster Tasks, con el template previamente definido con Webmaster. Por lo tanto es necesario que las Cluster Task que se están utilizando en dev/test se encuentren en el cluster Productivo. Tasks:

- git-clone-correo
- buildah-correo
- apply-manifests-and-restart-correo
- sendmail-pipelines-correo-new

La aplicación usa las siguientes imágenes desde el repo interno de Openshift, las mismas deben estar en el cluster Productivo:

- image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/node:24-alpine
- image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/nginx:latest

Requisitos de la aplicación:

- Acceso al repositorio interno donde se aloja el código
- Permisos para publicar archivos estáticos en el entorno interno
- Navegador web actualizado en los equipos de los usuarios (Chrome / Edge)
- Outlook como cliente de correo predeterminado, para abrir el borrador generado por “Enviar formulario”
- No requiere base de datos ni servidor de aplicaciones

4 INSTALACIÓN

4.1 Componentes de instalación

Inventario de artefactos y configuraciones: nombre/versión/checksum de paquetes, scripts, variables de entorno, archivos de configuración, migraciones y jobs programados.

4.1.1 Software

Nombre de Archivo	Repositorio	Ruta o Path	Tag
Formularios_APEM	http://gitlab.correo.local/apem/apemformularios	openshift/production	P_1.1.0

4.1.2 Otros

- N/A

4.2 Procedimiento de instalación

Pasos numerados y concretos (comandos, rutas, pantallas), precondiciones por paso, resultado esperado, criterios de éxito y qué hacer si falla cada paso.

4.2.1 Ambientes de instalación

Namespaces:

- Dev: apem-dev
- Test: apem-test
- Prod: apem

4.2.2 Pasos - Webmaster

- Repositorio: http://gitlab.correo.local/apem/apemformularios
- Namespace: apem

- Tag: P_1.1.0

Pasos:

1. Verificar que el pipeline apemformularios-pipeline exista en Openshift (creado en el despliegue anterior desde openshift/production/base/pipeline.yaml). Si no existe, crearlo desde ese archivo.
2. Ejecutar el pipeline apemformularios-pipeline con el tag P_1.1.0.

4.2.3 Pasos – DBA Oracle

- N/A

4.2.4 Pasos – DBA SQL

- N/A

4.2.5 Migración de datos

- N/A en servidor. En cada navegador, el borrador de la versión anterior se importa automáticamente al nuevo catálogo de APEM al abrir la aplicación.

4.2.6 Verificación de la implementación

Verificar que el pod “apemformularios” se encuentre deployado correctamente.

Pruebas Funcionales:

- Acceso correcto a la aplicación y versión v1.01.3 visible en el pie de página
- Un borrador existente de la versión anterior aparece en el menú APEM
- Crear un segundo APEM, alternar entre ambos y confirmar que los datos se conservan
- Validación de carga de datos y de los campos obligatorios de la carátula
- Correcta generación del PDF: código AD-OO-0136/01, montos redondeados, TIR / tasa de corte / VAN con decimales, Observaciones en el resumen ejecutivo
- “Enviar formulario” descarga el .eml; Outlook lo abre con el PDF adjunto y los destinatarios de APEM
- Prueba funcional básica con usuarios referentes

5 ROLL BACK

Estrategia elegida (rollback o roll-forward), limitaciones, y objetivo de recuperación (RTO/RPO si aplica)

Estrategia: rollback a la revisión anterior del Deployment (P_1.0.0).

Limitación: al abrir P_1.1.0, el borrador del navegador se mueve al nuevo catálogo de APEM. Si se vuelve a P_1.0.0, esa versión no ve los APEM guardados con P_1.1.0; los datos siguen en el navegador y reaparecen al reinstalar P_1.1.0. Mitigación: exportar a PDF los formularios en curso antes de ejecutar el rollback.

5.1 Criterios del roll back

Condiciones que disparan el rollback (errores críticos, KPIs fuera de rango, fallas en smoke tests, tiempo excedido) y responsable de quién decide ejecutarlo.

La aplicación es stateless: no persiste datos en servidor. Los borradores viven en localStorage del navegador. El rollback afecta solo la versión desplegada (imagen Docker / revisión del Deployment), no datos corporativos en base. Decide su ejecución el referente técnico junto con el referente funcional.

Categoría	Condición	Umbral / criterio
Errores críticos	La aplicación no responde HTTP 200 en la ruta raíz (/) en el puerto 8080	Fallo sostenido > 5 min tras el deploy
Errores críticos	Pods en CrashLoopBackOff, ImagePullBackOff o Deployment sin réplicas disponibles	≥ 1 pod no Running y listo tras 10 min
Smoke tests	Falla la carga de la SPA (pantalla en blanco, error 5xx, assets JS/CSS no cargan)	2 intentos consecutivos desde distintos clientes en red corporativa

Categoría	Condición	Umbral / criterio
Smoke tests	Falla generación de PDF en flujo mínimo (carátula con datos de prueba → exportar PDF)	Error reproducible en 2 navegadores soportados (Chrome/Edge)
Smoke tests	Se pierden borradores existentes al abrir la nueva versión	Reproducible en 2 equipos con borrador previo
Smoke tests	Endpoint de salud (/health en nginx) no responde 200 healthy	3 fallos consecutivos en ventana de 5 min
KPIs / operación	Tasa de errores HTTP 5xx en el Route/Ingress	> 5% de requests en 15 min (si hay monitoreo)
KPIs / operación	Latencia p95 de carga inicial (documento HTML + bundle principal)	> 10 s de forma sostenida (> 15 min) con tráfico normal
KPIs / operación	Uso de memoria del contenedor cerca del límite (256 Mi) con OOMKilled	≥ 1 reinicio por OOM en 30 min
Tiempo excedido	Ventana de despliegue superada sin estabilización	> 30 min sin Deployment Available y probes OK
Funcional / negocio	Regresión grave validada por APEM (formulario incompleto, validaciones rotas, PDF ilegible)	Confirmación del referente funcional

5.2 Pasos del roll back

Instrucciones paso a paso para volver al estado anterior: restauración de artefactos/configuración/datos, scripts inversos y verificaciones post-rollback.

No requiere: restauración de bases de datos, volúmenes ni scripts de datos inversos (no hay persistencia server-side).

1. Listar historial de revisiones:
   - `oc rollout history deployment/apemformularios -n apem`
2. Ejecutar rollback a la revisión anterior:
   - `oc rollout undo deployment/apemformularios -n apem`
   - O a una revisión específica: `oc rollout undo deployment/apemformularios --to-revision=<N> -n apem`
3. Esperar finalización:
   - `oc rollout status deployment/apemformularios -n apem --timeout=10m`

6 APROBACIONES

Insertar mails con las respectivas aprobaciones de las respectivas áreas para la implementación.

- Dirección de Planeamiento Estratégico – Dolores Ersinger
- Gerencia de IA – Silvina Muzio
- Sistemas

7 HISTORIA DE CAMBIOS

Registro de versiones del documento: incluye fecha, autor/modificador y resumen de los cambios realizados.

Versión	Autor/Modificador	Fecha	Descripción
1.0	Juan Pablo Pirra	29/10/2026	Versión inicial del documento – despliegue v1.01.3 (P_1.1.0)